
Implementación de un SIEM para la Detección y Respuesta Automatizada de Amenazas

Wazuh • VirusTotal • Gemini

nick240202@gmail.com, entusiasta de la ciberseguridad y SOC

2026-08-08

Índice

1	Informe del Examen de Respondedor a Incidentes de Seguridad Ofensiva	1
1.1	Introducción	1
1.2	Objetivo	1
1.3	Requisitos	1
2	Ejecutivo Resumen	3
2.1	Visión general de detección e identificación de incidentes	3
2.2	Camino de Ataque de Alto Nivel	3
2.3	Resumen del análisis forense	4
3	Detección e identificación de incidentes	5
3.1	Contención, erradicación y recuperación	6
3.2	Hallazgos	7
4	Forense Análisis	8
4.1	Análisis de imágenes de disco	8
4.2	Análisis de malware	12
5	Conclusión	17

1 SIEM Implementation

1.1 Introducción

El presente informe documenta la implementación de una solución de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) basada en Wazuh, orientada a la detección, identificación, análisis y respuesta ante amenazas de seguridad.

La solución integra VirusTotal como fuente de inteligencia de amenazas para el análisis de indicadores de compromiso y Gemini como herramienta de apoyo para el análisis contextual de las alertas. Asimismo, se utiliza Wazuh Active Response para automatizar acciones de contención y erradicación frente a amenazas identificadas.

El informe presenta el proceso de implementación, las configuraciones realizadas, las evidencias obtenidas y los resultados de las pruebas ejecutadas en un entorno controlado.

1.2 Objetivo

El objetivo es implementar y validar un flujo automatizado de detección y respuesta que permita identificar amenazas mediante Wazuh, enriquecer los eventos utilizando VirusTotal, analizar las alertas mediante Gemini y ejecutar acciones de respuesta mediante Wazuh Active Response.

La solución busca reducir la intervención manual del analista SOC y mejorar los tiempos de detección, análisis y respuesta ante incidentes de seguridad.

1.3 Requisitos

El presente informe incluye las siguientes secciones:

- **Resumen ejecutivo:** descripción general de la solución, arquitectura y flujo de detección y respuesta.
- **Detección e identificación de incidentes:** documentación de los eventos detectados por Wazuh, las reglas activadas, los indicadores de compromiso obtenidos y las evidencias asociadas.

- **Integración con VirusTotal:** descripción del proceso de consulta y análisis de hashes mediante la API de VirusTotal para determinar la reputación de los archivos detectados.
- **Análisis asistido mediante Gemini:** documentación del proceso utilizado para enviar información de las alertas a Gemini y obtener análisis contextual y recomendaciones para el tratamiento del incidente.
- **Contención, erradicación y recuperación:** descripción de las acciones ejecutadas mediante Wazuh Active Response para contener y eliminar la amenaza, así como la posterior verificación del endpoint.
- **Análisis forense:** análisis de los eventos, archivos, hashes, procesos e indicadores relacionados con las amenazas detectadas.
- **Hallazgos:** presentación cronológica de los eventos identificados, evidencias obtenidas, resultados del análisis y acciones ejecutadas.
- **Conclusión:** evaluación de los resultados obtenidos y de la efectividad de la solución implementada.

Las secciones de detección, análisis y respuesta incluirán las configuraciones, comandos, evidencias y capturas de pantalla necesarias para demostrar y reproducir el funcionamiento de la solución.

2 Resumen ejecutivo

2.1 Visión general de detección e identificación de incidentes

La solución fue implementada y validada en un entorno de laboratorio con endpoints Windows 11 y Linux Mint, utilizando agentes de Wazuh. Se realizaron pruebas controladas mediante EICAR y AMTSO para evaluar la detección de archivos potencialmente maliciosos. Wazuh generó las alertas correspondientes y los indicadores obtenidos fueron consultados mediante la API de VirusTotal para determinar su reputación. Adicionalmente, Gemini permitió enriquecer y analizar las alertas.

2.2 Camino de Ataque de Alto Nivel

El flujo implementado para la detección y respuesta fue el siguiente:

1. Windows 11 y Linux Mint: generación de eventos mediante las pruebas EICAR y AMTSO.
2. Wazuh: detección de los eventos, generación de alertas y obtención de indicadores de compromiso.
3. VirusTotal, Gemini y Active Response: enriquecimiento y análisis de las alertas, seguido de la ejecución de acciones automatizadas de respuesta y verificación del endpoint.

2.3 Resumen del análisis forense

El análisis forense se realizó sobre los eventos y archivos registrados en los endpoints Windows 11 y Linux Mint durante las pruebas controladas. A partir de las alertas generadas por Wazuh, se analizaron los archivos detectados, sus hashes SHA-256, procesos relacionados e indicadores de compromiso. Estos indicadores fueron contrastados mediante la API de VirusTotal, permitiendo obtener información adicional sobre la reputación de los archivos y sus detecciones.

Asimismo, Gemini fue utilizado para complementar el análisis y proporcionar contexto sobre las alertas e indicadores identificados. Finalmente, se revisaron las acciones ejecutadas mediante Wazuh Active Response, verificando la contención y erradicación de los archivos detectados y el estado final de los endpoints. Los resultados permitieron validar el flujo de detección, análisis y respuesta automatizada implementado.

3 Detección e identificación de incidentes

La solución fue implementada en un entorno de laboratorio compuesto por dos endpoints, Windows 11 y Linux Mint, ambos monitorizados mediante agentes de Wazuh. Como se observa en la Figura 3.1, los dos agentes se encuentran activos y reportando eventos al servidor Wazuh, permitiendo centralizar la información generada durante las pruebas de seguridad.

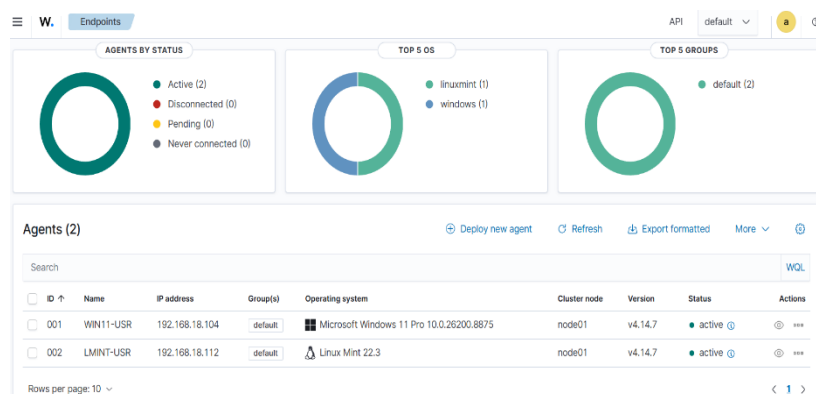


Figura 3.1: Endpoints Windows 11 y Linux Mint monitorizados mediante Wazuh

Una de las alertas escaladas se llama "Aplicaciones Maliciosas" y monitoriza los eventos recopilados para detectar la aparición de hashes SHA-256 de aplicaciones maliciosas conocidas que son comúnmente utilizadas por actores amenazadores como Mimikatz y NetExec. La alerta solo se activó una vez por un evento registrado el 11/01/2024 a la 1:11:11 AM.

Dado que los eventos que contienen información sobre el uso de aplicaciones que son comúnmente utilizadas por atacantes pueden tener graves implicaciones, repasemos este evento con más detalle.